

Exercício N2 - POO: Compactação do Solo

Classes Abstratas e Concretas, palavras static e final

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software

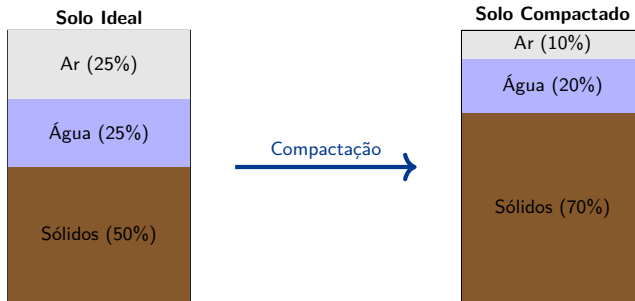


O que é a Compactação do Solo?

- **Definição:** Processo de reorganização das partículas do solo que resulta no aumento da densidade e redução da porosidade.
- **Aspectos Físicos:**
 - Expulsão do ar dos poros do solo.
 - Redução do volume total do solo sob uma carga aplicada.
 - Aumento da resistência mecânica à penetração.
- **Estado Crítico:** Ocorre quando a pressão aplicada pelo maquinário ou animais excede a capacidade de suporte de carga do solo.



Mudança na Estrutura do Solo



- A **macroporosidade** (poros de ar) é a primeira a ser reduzida.
- Resulta em solo com baixa capacidade de trocas gasosas.

- **Maquinário Agrícola:**

- Tratores e colhedoras pesadas.
- Pressão excessiva dos pneus.
- Tráfego repetido no mesmo local.

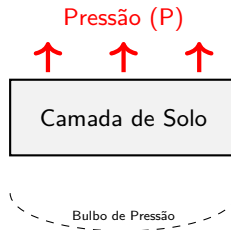
- **Pisoteio Animal:**

- Alta taxa de lotação em pastagens.

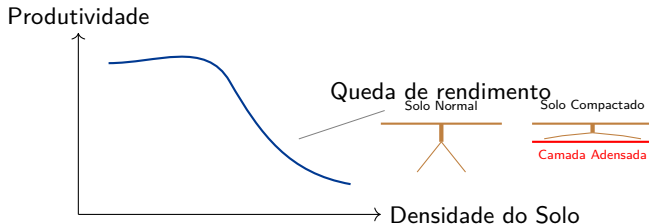
- **Umidade do Solo:**

- Trabalhar o solo quando está muito úmido (estado plástico).

- **Manejo:** Ausência de matéria orgânica.

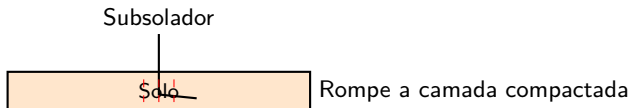


- **Restrição Radicular:** Raízes tornam-se superficiais e deformadas.
- **Baixa Infiltração:** Aumento do escoamento superficial (erosão).
- **Deficiência Nutricional:** Menor volume de solo explorado.



Como Mitigar a Compactação?

- ❶ **Controle de Tráfego:** Uso de rotas fixas para máquinas.
- ❷ **Plantio Direto:** Mantém a estrutura natural e umidade.
- ❸ **Culturas de Cobertura:** Uso de plantas com raízes agressivas (ex: Nabo Forrageiro, Braquiária).
- ❹ **Intervenção Mecânica:**
 - **Escarificação:** Camadas superficiais.
 - **Subsolagem:** Camadas mais profundas (acima de 30cm).



- **Diretório:** src/
- **Arquivos:**
 - MaquinaAgricultora.java (Classe Abstrata)
 - TratorMedio.java (Especialização)
 - Colheitadeira.java (Especialização)
 - ModeloProdutividade.java (Utilitários static)
 - SimuladorAgricultora.java (Classe Principal)

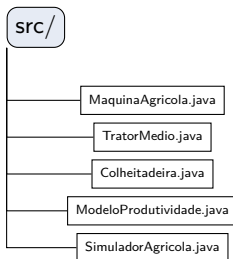
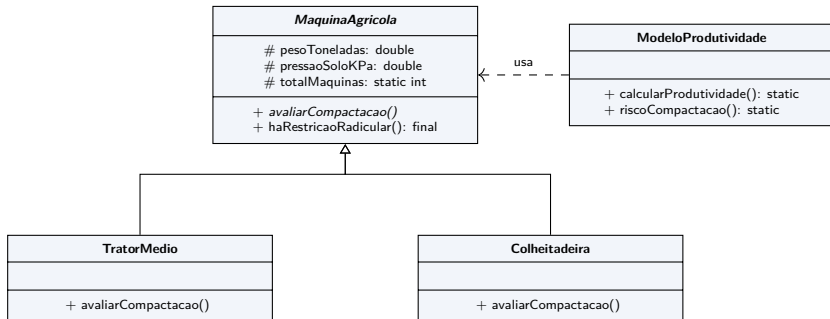


Diagrama de Classes UML



- **Herança:** Indicada pela seta com triângulo vazado.
- **Itálico:** Representa elementos abstratos (não instanciáveis).
- **static:** Membros que pertencem à classe, não ao objeto.

1. Classe Abstrata: MaquinaAgricultora

```
1 public abstract class MaquinaAgricultora {
2     protected double pesoToneladas;
3     protected double pressaoSoloKPa;
4     protected String tipoRodado;
5     protected double resistenciaPenetracaoMPa;
6
7     // Limiares científicos (static final)
8     public static final double RP_CRITICA_MIN = 2.0;
9     public static final double RP_CRITICA_MAX = 2.5;
10    protected static int totalMaquinas = 0;
11
12    public MaquinaAgricultora(double peso, double pressao, String rodado) {
13        this.pesoToneladas = peso;
14        this.pressaoSoloKPa = pressao;
15        this.tipoRodado = rodado;
16        totalMaquinas++;
17    }
18
19    public final boolean haRestricaoRadicular() {
20        return resistenciaPenetracaoMPa >= RP_CRITICA_MIN;
21    }
22
23    public abstract String avaliarCompactacao();
24 }
```

- **`abstract class`:** Define um modelo que não pode ser instanciado diretamente. Exige que cada máquina implemente sua própria lógica de compactação.
- **`static final` (Constantes):** `RP_CRITICA_MIN` é um valor global fixo baseado em literatura científica.
- **`static` (Contador):** `totalMaquinas` pertence à classe, permitindo rastrear quantas máquinas foram criadas no sistema.
- **`final method`:** `haRestricaoRadicular()` possui uma lógica universal que não deve ser alterada pelas subclasses.



2. Classes Concretas: Especialização

```
1 public class TratorMedio extends MaquinaAgricultora {
2     public TratorMedio() {
3         super(5.0, 100.0, "Pneu simples");
4     }
5     @Override
6     public String avaliarCompactacao() {
7         this.resistenciaPenetracaoMPa = 2.2;
8         return "Compactacao superficial (0-0,20 m)";
9     }
10 }
```

TratorMedio.java

```
1 public class Colheitadeira extends MaquinaAgricultora {
2     public Colheitadeira() {
3         super(16.0, 130.0, "Duplo pneu");
4     }
5     @Override
6     public String avaliarCompactacao() {
7         this.resistenciaPenetracaoMPa = 2.6;
8         return "Alta compactacao (solo umido)";
9     }
10 }
```

Colheitadeira.java

- **Herança:** Reuso de atributos e construtores da superclasse.
- **Polimorfismo:** Cada classe decide como o solo é afetado.

3. Modelo de Produtividade: static

```
1 public class ModeloProdutividade {
2     public static final double A = 10.0;
3     public static final double B = -4.0;
4     public static final double C = -1.5;
5
6     // Regressao quadratica envolvendo a maquina
7     public static double calcularProdutividade(double densidade, MaquinaAgricultora m) {
8         double base = A + B * densidade + C * Math.pow(densidade, 2);
9         // Penalidade se houver restricao radicular causada pela maquina
10        return m.haRestricaoRadicular() ? base * 0.7 : base;
11    }
12
13    public static double produtividadePorRP(double rp) {
14        if (rp < 2.0) return 100;
15        if (rp < 2.5) return 80;
16        return 50;
17    }
18 }
```

- **Métodos de Classe:** Não dependem de instâncias. Funcionam como uma "Calculadora Científica" de produtividade disponível para todo o sistema.

4. Simulação: Integrando tudo

```
1 public class SimuladorAgricultor {
2     public static void main(String[] args) {
3         MaquinaAgricultor trator = new TratorMedio();
4         MaquinaAgricultor colheitadeira = new Colheitadeira();
5
6         trator.exibirInfo();
7         System.out.println(trator.avaluarCompactacao());
8
9         // Analise de produtividade vinculada a maquina
10        double densidade = 1.4;
11        double prod = ModeloProdutividade.calcularProdutividade(densidade, trator);
12
13        System.out.println("Produtividade: " + prod);
14        System.out.println("Restricao Trator: " + trator.haRestricaoRadicular());
15        System.out.println("Total Maquinas: " + MaquinaAgricultor.getTotalMaquinas());
16    }
17 }
```

Conceitos de POO

- **Classe Abstrata:** `MaquinaAgricultora`
- **Herança:** `TratorMedio`, `Colheitadeira`
- **Polimorfismo:** `avaliarCompactacao()`

Palavras-Chave `final` e `static`

- **`final`:** Constantes e métodos imutáveis (`haRestricaoRadicular`).
- **`static`:** Métodos utilitários (Modelos matemáticos) e contadores globais.





Desafio Prático

Expanda o simulador criando as seguintes classes:

- 1 Pulverizador: Peso leve, rodado fino (foco em pressão pontual).
- 2 TratorGrande: Peso elevado, rodado de esteira (foco em distribuição de peso).

Implementação Requerida

- Definir novos valores de **RP** (Resistência à Penetração).
- Calcular o **impacto na produtividade** usando o ModeloProdutividade.
- Comparar se o rodado de esteira do TratorGrande protege mais o solo que o pneu do TratorMedio.

